

1) اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي

(أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) mv^2

الجواب (ب): $\sum P_f = \sum P_i$

$$mv = 2mv_f \Rightarrow v_f = \frac{1}{2}v$$

نحسب الطاقة الضائعة حيث

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{1}{2}v\right)^2 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{4}mv^2$$

الإشارة السالبة تدل على أن الطاقة مفقودة.

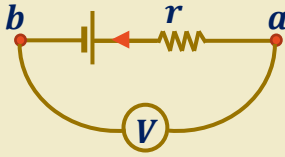
2) إذا تحركت شحنة باتجاه عمودي على مجال مغناطيسي منتظم (B) بسرعة ثابتة (v) فإنها تتحرك حركة دائرية حيث أن:

- (أ) نصف قطر المدار يزداد بزيادة السرعة
(ب) نصف قطر المدار يقل بزيادة السرعة
(ج) لا يعتمد نصف قطر المدار على سرعة الشحنة
(د) نصف قطر المدار يزداد بزيادة شدة المجال المغناطيسي.

الجواب (أ): من العلاقة $r = \frac{mv}{qB}$

حيث يتناسب نصف القطر تناسباً طردياً مع سرعة الجسم المشحون.

3) العلاقة التي تعطي قراءة الفولتميتر في الشكل المجاور:



(أ) $V_{ab} = -(Ir + \varepsilon)$ (ب) $V_{ab} = -Ir + \varepsilon$
(ج) $V_{ab} = Ir - \varepsilon$ (د) $V_{ab} = Ir + \varepsilon$

الجواب (د): $V_{ab} = -\Delta V_{ab} = -(-Ir - \varepsilon) = Ir + \varepsilon$

4) متوسط القوة التي إذا أثرت على سيارة كتلتها ($1000Kg$) تسير بسرعة ($25m/s$) فتؤدي إلى خفضها إلى سرعة ($5m/s$) في نفس الاتجاه في زمن قدره 20 ثانية تساوي:

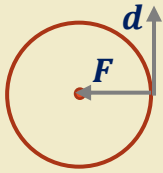
(أ) $1000N$ (ب) $1500N$ (ج) $15000N$ (د) 1000

الجواب (أ):

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{1000(5 - 25)}{20} = 1000N$$

5) مقدار الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية قدرها (10N) على شحنة كهربائية تتحرك في مسار دائري نصف قطره (10cm) في مجال مغناطيسي منتظم شدته (0.1T) يساوي:

- (أ) 2 جول (ب) 1 جول (ج) صفر (د) 2π جول



الجواب (ج): يعطى الشغل من العلاقة $W = Fd \cos(\theta)$ ولأن اتجاه القوة يكون دائماً باتجاه المركز واتجاه الإزاحة يكون باتجاه المماس تكون الزاوية ($\theta = 90^\circ$) ولأن ($\cos 90^\circ = 0$) إذا الشغل يساوي صفر

6) حجم النواة الكروية يتناسب طردياً مع:

- (أ) العدد الكتلي (ب) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي (ج) عدد النيوترونات (د) مربع العدد الكتلي.

الجواب (أ) حسب العلاقة $V = V_0 A$

7) عند ثبوت شدة الضوء الساقط في تجربة التأثير الكهروضوئي وزيادة الجهد الموجب للمصعد فإن شدة التيار الإلكتروني:

- (أ) تستمر في الزيادة بزيادة الجهد الموجب للمصعد (ب) تزداد تدريجياً ثم تثبت عن تيار الإشباع (ج) تقل تدريجياً إلى أن تصل للصفر (د) تبقى ثابتة ولا تزداد إلا بزيادة شدة الضوء الساقط
- الجواب (ب):

